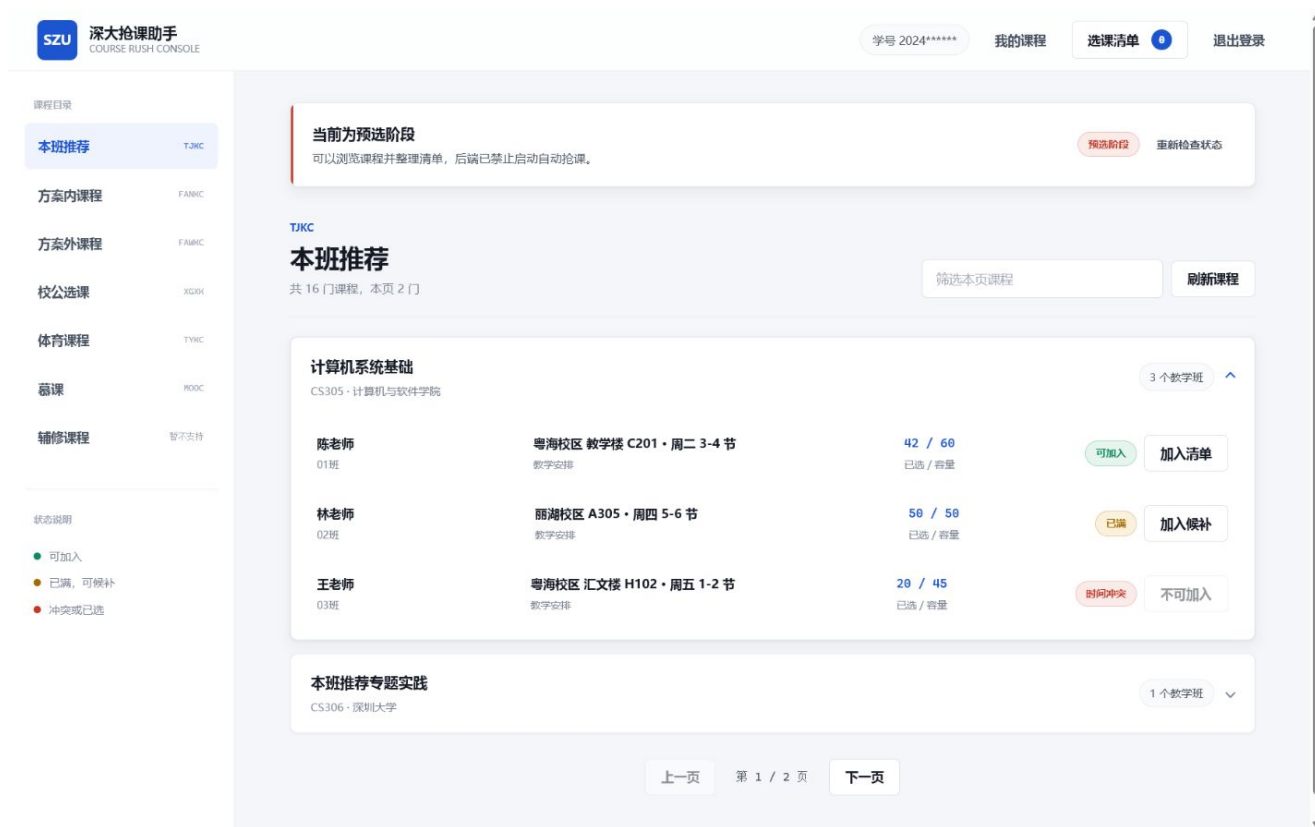


深大抢课助手 3.2.1

跨平台 Release 使用手册

无需 Python · 完整解压 · 双击平台启动脚本



本手册截图中的学号已脱敏。请勿分享真实学号、密码、Cookie、Card Key 或 PEM 密钥。

版本 3.2.1 · MIT License · Weeye · Misakait

github.com/Weeye-hua/SZU-Course-Help

一、先选择正确的下载包

打开 GitHub Releases 页面，在最新版本底部的 Assets 中按系统下载：

- Windows 10/11 64 位：[SZU-Course-Help-v3.2.1-windows-x64.zip](#)
- macOS Apple 芯片：[SZU-Course-Help-v3.2.1-macos-arm64.zip](#)
- macOS Intel 芯片：[SZU-Course-Help-v3.2.1-macos-x64.zip](#)
- Linux 64 位：[SZU-Course-Help-v3.2.1-linux-x64.zip](#)
- 源码仅供开发者使用，普通用户不要下载 Source code 压缩包。

下载后必须先完整解压。不要在压缩包预览窗口内直接运行程序，也不要只把主程序单独拖出来，否则 OCR 模型和依赖文件可能丢失。

每个发布包都包含：

- 可执行程序及其运行依赖
- [使用手册.md](#)
- [使用手册.pdf](#)
- [更新记录.md](#)
- [LICENSE](#)
- 平台启动脚本

二、Windows 使用方法

1. 右键下载的 ZIP，选择“全部解压缩”。
2. 打开解压后的文件夹。
3. 双击 [启动抢课助手.bat](#)，或直接双击 [SZU-Course-Help.exe](#)。
4. 保持弹出的终端窗口开启。关闭终端就会停止本地网页服务。
5. 程序会自动打开浏览器；没有自动打开时，复制终端显示的 <http://127.0.0.1:端口/login?ui=...> 地址到浏览器。

Windows SmartScreen 可能提示“Windows 已保护你的电脑”，原因是当前发布包未购买商业代码签名证书。请先确认下载地址确实属于本项目 Release，再选择“更多信息”并决定是否运行。不要从群文件、网盘或陌生链接下载改版程序。

三、macOS 使用方法

Apple 芯片还是 Intel

点击屏幕左上角苹果菜单，打开“关于本机”：

- 显示 Apple M1、M2、M3、M4 等芯片，下载 [macos-arm64](#)。
- 显示 Intel 处理器，下载 [macos-x64](#)。

启动步骤

1. 双击 ZIP 完成解压。
2. 双击文件夹内的 [启动抢课助手.command](#)。
3. 若 macOS 阻止运行，前往“系统设置 - 隐私与安全性”，确认文件来自本项目 Release 后选择仍要打开。
4. 仍无法运行时，打开“终端”，将解压后的文件夹拖入终端，并执行：

```
chmod +x ./启动抢课助手.command ./SZU-Course-Help
xattr -dr com.apple.quarantine .
./启动抢课助手.command
```

当前发布程序未进行 Apple Developer ID 签名和公证，因此 Gatekeeper 可能显示安全提示。不要为了运行来历不明的副本而关闭整个系统的安全功能。

四、Linux 使用方法

1. 解压 [linux-x64.zip](#)。
2. 在该目录打开终端。
3. 执行：

```
chmod +x ./启动抢课助手.sh ./SZU-Course-Help
./启动抢课助手.sh
```

也可以在支持可执行脚本的桌面环境中双击 [启动抢课助手.sh](#)。不同发行版的文件管理器策略不同，终端启动方式最稳定。

若提示缺少系统动态库，请优先使用较新的 Ubuntu、Debian、Fedora 或兼容发行版。Linux 发布包由 GitHub 的 Ubuntu x64 环境构建，不保证兼容过旧的 glibc。

五、第一次启动

程序启动后会在终端显示项目名称，并要求输入学号。

1. 输入自己的学号，只允许 6 至 12 位数字。
2. 首次运行会在当前程序目录生成一对 Ed25519 Card Key 签名密钥。
3. 终端显示该学号对应的 Card Key V3。
4. 输入 [Y](#) 并回车，进入本地选课界面。
5. 浏览器登录页会自动填入学号和 Card Key。

6. 输入深圳大学选课系统密码。
7. 按验证码上方提示的四个汉字顺序，依次点击图片中的对应文字。
8. 确认四个点击位置后登录。

如果学校当前没有开放验证码接口，页面会显示“当前时段暂无验证码”，本次加载随即停止，不会一直转圈或在后台自动循环。此时登录按钮保持禁用；等待学校开放或维护结束后，再点击“重新获取验证码”。这不表示密码或 Card Key 错误。

Card Key 只在本机验证，不会发送给学校。学校密码只保存在当前程序进程内存中，用于会话过期后的自动重登录，不写入本地数据库。

六、页面与选课阶段

程序不按固定日期猜测阶段，而是读取学校返回的批次名称。

预选阶段

- 可以浏览课程和整理本地清单。
- 不允许启动自动抢课。
- 预选结果由学校抽签，使用自动刷新没有意义。

复选、正选、补选或补退选阶段

- 学校批次明确匹配允许阶段后，才会启用“启动抢课”。
- 启动前必须再次确认阶段。
- 后端还会再次请求学校批次，确认失败时不会启动。

未开放、已结束或未知阶段

- 页面显示课程目录暂不可用或暂未读取到批次。
- 本地清单会保留。
- 点击“重新检查开放状态”只刷新批次，不会偷偷提交课程。
- 批次名称未知时采用保守策略，禁止启动。

七、浏览课程与整理清单

左侧或手机顶部可以切换本班推荐、方案内、方案外、校公选、体育和慕课。

- “可加入”：可以放入本地清单。
- “已满”：可以加入候补清单，开放阶段中继续尝试。
- “时间冲突”：不能加入。
- “已选”：不能重复加入。

- 辅修课程当前不支持，请使用学校官方系统处理。

“加入清单”不会立即向学校提交课程。只有在允许阶段中，用户打开选课清单、确认阶段并点击启动后，后台任务才开始。

八、会话过期与 OCR 自动重登录

学校登录状态可能在运行一段时间后过期。程序检测到明确的过期响应时，会自动：

1. 获取一张新点击验证码。
2. 识别顶部目标文字和底部候选字符。
3. 计算四个点击坐标。
4. 使用当前进程内存中的学号和密码重新登录。
5. 刷新 token、Cookie 和学校批次。
6. 从未完成课程继续运行。

每次自动恢复最多尝试 50 张验证码。50 次上限只用于可以继续获取验证码但识别失败的情况；学校明确返回验证码接口未开放时会立即停止，不会连续请求 50 次。OCR 依赖缺失、识别持续失败或学校拒绝登录时，页面会要求手动重新登录。

九、常见问题

浏览器没有自动打开

保持终端开启，把终端中的本地访问地址完整复制到 Chrome、Edge、Firefox 或 Safari。

登录页显示“当前时段暂无验证码”

学校当前没有返回可用的登录验证码，常见于非选课时间、阶段切换或系统维护。程序已经停止本次加载，不会在后台反复请求。等待学校开放后点击“重新获取验证码”；如果学校官方页面也无法获取验证码，请以官方开放安排为准。

验证码显示超时、网络异常或响应异常

本次加载已经停止。确认终端窗口仍在运行并检查网络，然后点击“重新获取验证码”。持续失败时先查看学校官方系统是否可用，不要连续快速点击刷新。

页面显示“暂未读取到选课批次”

登录可能已经成功，但学校当前没有返回有效批次。点击“重新检查开放状态”。这不等于密码错误，本地清单也不会丢失。

页面显示“课程目录读取失败”

可能是学校系统拥堵、接口超时或返回格式暂时变化。点击“刷新课程”。同一页之前加载成功过时，页面会继续显示上次成功结果。

刷新后仍然显示非开放期

程序以学校当前返回的批次为准。等待学校正式开放后再次检查，不要修改源码绕过阶段保护。

端口 8000 被占用

程序会自动尝试后续端口，请使用终端实际显示的地址。

双击后窗口立即关闭

使用发布包中的平台启动脚本，它会在异常时保留提示。也可以在终端中运行主程序查看完整错误。

页面还是旧 UI

关闭旧程序，重新启动当前 Release，并使用本次终端新打印的带 ?ui=... 地址。

杀毒软件提示未知程序

OCR 和 ONNX Runtime 会携带较多本地模型及动态库，未签名的新程序也可能触发启发式提示。请只从项目 Release 下载，并用 Release 中的 SHA256 校验文件。不要直接忽略来自未知来源的警告。

十、数据、密钥与卸载

默认情况下，程序目录会产生：

- `card_signing_private.pem`：Card Key 私钥，绝不能分享。
- `card_signing_public.pem`：与当前安装身份配对的公钥。
- `course_enroll.db`：本地课程清单和任务状态。
- OCR 临时图片与日志。

备份或移动程序时，应把整个解压目录作为一个整体处理。丢失 Card Key 密钥后，旧 Card Key 将无法继续验证。

卸载时先退出程序，再删除整个解压目录。希望保留 Card Key 身份和清单时，应先备份上述密钥和数据库，并妥善保管。

十一、安全提醒

- 只从 <https://github.com/Weeye-hua/SZU-Course-Help/releases> 下载。
- 不要向任何人发送学号、密码、Cookie、token、验证码截图、Card Key 或 PEM 密钥。
- 不要把程序目录上传到网盘或公开仓库，其中可能包含私钥和本地清单。
- 本地网页只应通过 [127.0.0.1](#) 访问，不要把端口转发到公网。
- 学校接口与规则可能变化，关键选课结果请以学校官方系统为准。

十二、开发者源码运行

普通用户可以跳过本节。开发者可在 Python 3.13 环境中运行：

```
git clone git@github.com:Weeye-hua/SZU-Course-Help.git
cd SZU-Course-Help
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

测试不会访问学校系统：

```
python -m pip install -e ".[test]"
python -m ruff check .
python -m pytest -q
```